

Прототип

AM_CAN_LOGGER

Регистратор CAN-трафика и вибраций

Автономно записывает CAN-шины машины и вибрации на карту памяти. Ставится силами площадки, ничего не передаёт в шины, по светодиоду видно, идёт ли запись.

2 шины CAN

только приём

автоподбор скорости

выгрузка в candump

вибрации, IMU

веб-панель



Зачем

Регистратор даёт полную запись работы машины: что делал оператор и как отвечала машина. Записываются сырые кадры всех подключённых CAN-шин, без расшифровки на устройстве: словарь сигналов можно уточнять потом и перечитывать им уже снятые записи. Вместе с CAN пишутся вибрации, чтобы связывать их с режимами работы машины.

Как работает

- При подаче питания регистратор стартует сам, без ноутбука и настройки на месте.
- Он слушает две шины CAN в режиме только приёма: не подтверждает кадры и не выдаёт ошибок, поэтому не влияет на штатную сеть.
- Скорость каждой шины задаётся настройкой или определяется автоматически. Автоподбор тоже только слушает: на неверной скорости кадры не проходят проверку, поэтому шина ничего не замечает, а запись начинается, как только скорость найдена, обычно в пределах секунды.
- Каждый кадр с меткой времени записывается на карту microSD в компактном двоичном виде, втрое меньше текстового; при выгрузке запись превращается в стандартный формат `candump`.

- Новый файл начинается каждые 10 минут, а открытый файл сбрасывается на карту раз в секунду, так что при пропадании питания теряется около последней секунды.
- Сырые данные акселерометра и гироскопа для анализа вибраций включаются в настройках: они делят пропускную способность карты с CAN.
- Потери кадров считаются по каждой шине, раз в секунду пишутся в журнал и видны в панели.
- Перед действием на машине («начало бурения», «замена штанги») в панели ставится текстовая отметка: она ложится в запись рядом с кадрами, на тех же часах.

Установка

Регистратор ставит механик или инженер площадки по инструкции, без участия разработчиков.

- Подключение к шине — через переходной жгут с обеими половинами штатного разъёма, без разрезания проводки машины.
- Собственный терминатор 120 Ом регистратора отключён: у существующей шины терминация уже есть.
- Питание — от бортовой сети через преобразователь и предохранитель.
- Место — в кабине: там теплее, чем в наружных шкафах, а карта памяти должна быть доступна без разборки панелей.

В конце смены карта памяти снимается и передаётся на обработку; сеть для работы регистратора не нужна.

Индикация

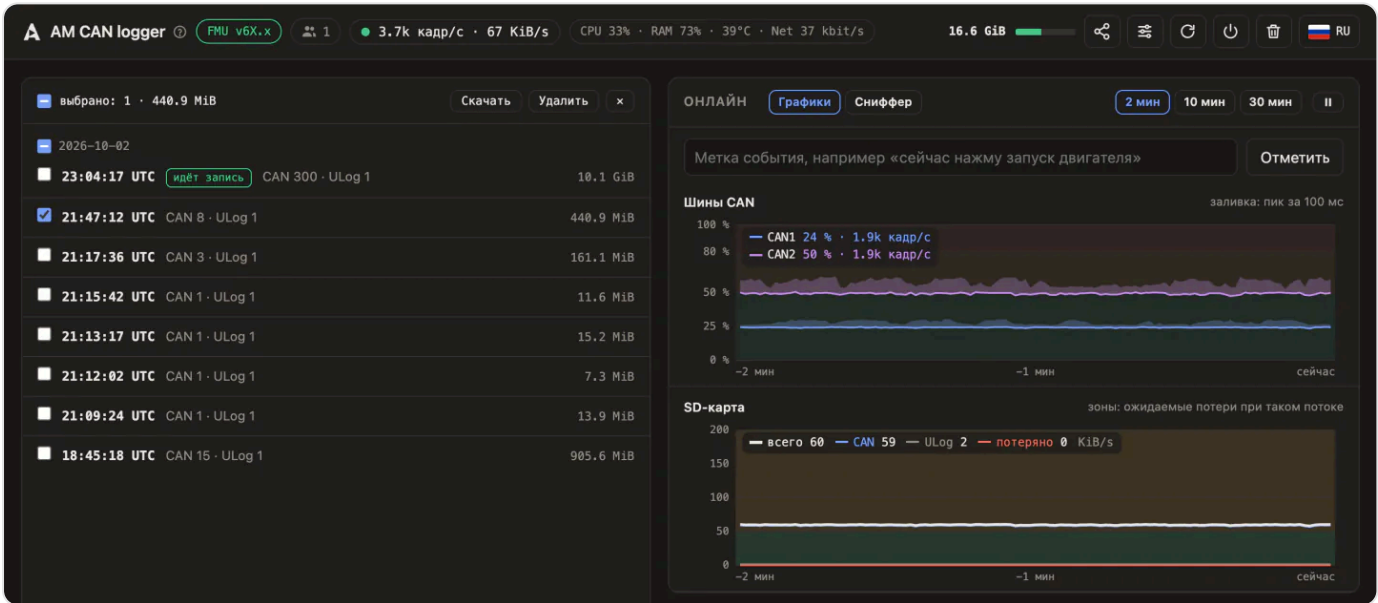
Состояние	Что значит	Светодиод
Запись	Все подключённые шины передают кадры, потерь нет	зелёный, мигает медленно
Тишина на шине	Одна из шин молчит дольше 2 секунд	жёлтый, мигает медленно

Состояние	Что значит	Светодиод
Потери	Кадр потерян или запись на карту не удалась за последние 5 секунд	красный, мигает часто

Схемы мигания предварительные и будут уточнены после проверки на машине.

Панель

Состояние записи, файлы на карте и настройки доступны в браузере, без снятия карты. Для этого регистратор подключается по USB к ноутбуку или к постоянно включённому компьютеру на площадке, на котором работает панель.



Как с ней работать — в [руководстве по панели](#).

Данные

Что	Где на карте	Чем читать
CAN-кадры	<code>log/<дата>/<время>_can_NNNN.amcan</code>	Панель выгружает их в формате <code>candump</code> ; дальше — <code>candump</code> , <code>canplayer</code> , <code>python-can</code> , любой инструмент SocketCAN
Отметки событий	<code>log/<дата>/<время>_events.log</code>	Любой текстовый редактор
Вибрации и состояние устройства	<code>log/<дата>/<время>.ulg</code>	<code>pyulog</code> , PlotJuggler

Запись CAN лежит в одной папке с журналом ULog той же сессии и называется по нему; пока часы устройства не выставлены, папка называется `sessNNN` . Файлы можно забрать без снятия карты — через панель по USB, около 0,5 МБ/с. Беспроводной модуль подходит для проверки состояния, но не для выгрузки больших объёмов. При потоке 3,7 тыс. кадров в секунду запись занимает около 0,2 ГБ в час.

Ограничения прототипа

- Две шины CAN на устройство. Для трёх шин нужны два устройства или третий порт через внешний контроллер.
- Гальванической развязки CAN нет.
- Без внешнего источника времени часы устройства после каждого включения начинаются с 2000-01-01, пока их не выставит панель; интервалы между кадрами точные в любом случае. Источник времени выбирается.
- Карта памяти время от времени останавливает запись на несколько секунд для внутреннего обслуживания. Буфер перекрывает такие остановки при умеренном потоке, а самая длинная может стоять пачки кадров: на стенде за 50 часов записи потеряно 0,006 % кадров. От выбора карты это зависит напрямую.

Платформа

Прототип собран на готовом полётном контроллере класса Pixhawk с нашей прошивкой: так его можно изготовить и проверить в короткие сроки на доступном оборудовании. Подробные характеристики и настройки — в [даташите](#).